CEFET-MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS - LEOPOLDINA **Implementação de Servidor DHCP no Ubuntu Server**
Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC)	
Discentes	Nicolas Ferreira Gomes e Humberto de Moraes Lanzieri Filho
Docente	Fernando Garcia Diniz
Turma	3° Informática

Introdução

Este relatório da disciplina de LSRC (Laboratório de Serviços e Redes de Computadores) contará com **5** etapas descrevendo a implementação de um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) no Ubuntu Server, utilizando o pacote isc-dhcp-server.

Descritores

O que é DHCP?

É um protocolo de rede que automatiza a atribuição de endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways e servidores DNS para dispositivos em uma rede.

O que é o isc-dhcp-server?

É um servidor DHCP que permite definir intervalos de IPs, opções de rede como DNS e gateway padrão, além de controlar o tempo de concessão (lease time).

Passo a passo

Etapa 1: Instalação do servidor DHCP

Primeiramente, atualizamos os pacotes do Ubuntu e, em seguida, instalamos isc-dhcp-server com os seguintes comando, “sudo apt update” e “sudo apt install isc-dhcp-server”.

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
isc-dhcp-server já é a versão mais recente (4.4.3-P1-4ubuntu2).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 131 não atualizados.
```

IMAGEM 01: Instalação do isc-dhcp-server no terminal

Etapa 2: Configuração do arquivo dhcpd.conf

Editamos o arquivo dhcpd.conf utilizando o comando “sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf” e com os seguintes parâmetros:

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.10.100 192.168.10.200;
option routers 192.168.10.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
```

```
nicolas-humberto@nicolas-hum...   ×   nicolas-humberto@nicolas-
  GNU nano 7.2
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.100 192.168.10.200;
  option routers 192.168.10.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
```

IMAGEM 02: Conteúdo do dhcpd.conf

Nessa etapa, definimos o range de IPs de 192.168.10.100 até 192.168.10.200, o gateway padrão como 192.168.10.1 e os servidores DNS públicos.

Etapa 3: Configuração do isc-dhcp-server

Após o uso do comando “ip a”, alteramos o arquivo isc-dhcp-server utilizando o comando “sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server” e substituindo seu conteúdo para INTERFACESv4="enp0s3"

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:07:47:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe07:47cc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

IMAGEM 03: Uso do comando “ip a” e identificação da interface(enp0s3)

Etapa 4: Configuração da interface de rede via Netplan

Editamos o arquivo 01-netcfg.yaml utilizando o comando “sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml” com o intuito de definir a interface de rede enp0s3 com endereço IP fixo, máscara e DNS.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
      gateway4: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

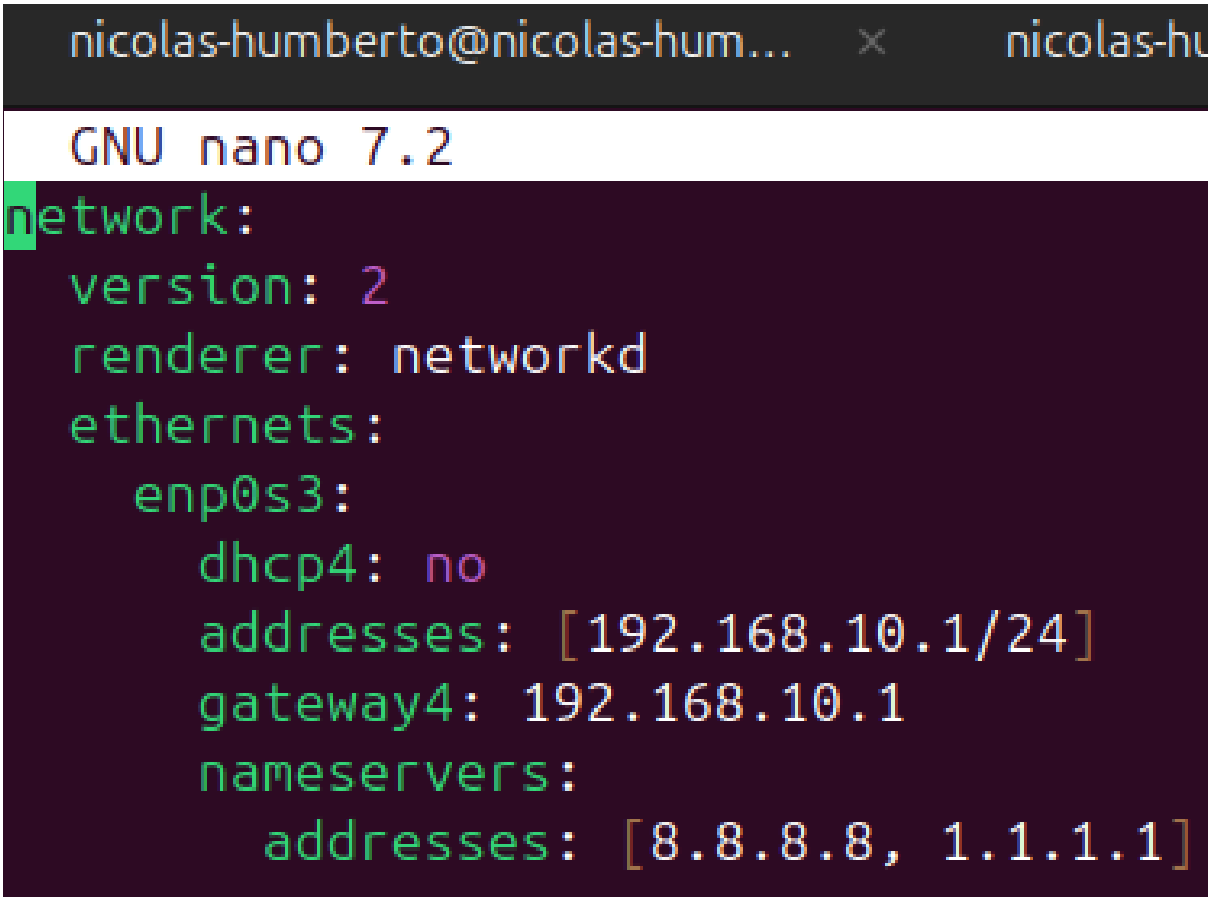

IMAGEM 04: Conteúdo do 01-netcfg.yaml

Etapa 5: Aplicação e conferência

Após executarmos as etapas anteriores, digitamos os comandos “sudo netplan apply”, “sudo systemctl restart isc-dhcp-server” e “sudo systemctl status isc-dhcp-server” no terminal para aplicar as configurações do dhcp, reiniciar o servidor e testar o status do servidor.

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo netplan apply
```

```
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
nicolas-humberto@nicolas-humberto-VirtualBox:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

IMAGENS 5 e 6: Comandos digitados

“Infelizmente ao verificar o status do servidor o mesmo não funciona corretamente por conta de bloqueios a certas permissões do sistema”

Conclusão

Desconsiderando o erro anterior, o servidor deverá distribuir automaticamente endereços IP dentro do intervalo definido, além de fornecer corretamente parâmetros adicionais como gateway padrão e servidores DNS para os clientes conectados.

Referências

How to install and configure isc-dhcp-server. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/install-isc-dhcp-server Acesso em: agosto de 2025.

Wikipedia. Dynamic Host Configuration Protocol. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol Acesso em: agosto de 2025.